Fase 0 – Proposta do Problema

Tema: Otimização da logística de coleta e distribuição de café para portos secos, utilizando o *Pickup and Delivery Vehicle Routing Problem* (VRPPD)

O trabalho tem como objetivo estudar a otimização da logística de transporte de café entre os armazéns de uma cooperativa e portos secos, buscando maximizar o lucro da operação. O problema considera que diferentes armazéns possuem estoques de cafés de diferentes qualidades, cada uma com valor comercial distinto, e que os caminhões podem coletar cargas em múltiplos armazéns antes de realizar a entrega em um ou mais portos secos.

Como base para a modelagem, será utilizado o *Pickup and Delivery Vehicle Routing Problem* (VRPPD), um modelo clássico de roteamento de veículos em que é necessário determinar as rotas de coleta e entrega de mercadorias. Entretanto, o problema será adaptado para representar o contexto da logística do café, incorporando características específicas da cadeia produtiva.

Entre as adaptações previstas estão a consideração de múltiplos tipos de café (com diferentes preços de mercado), limitações de capacidade dos caminhões e dos portos secos, custos de transporte e custos de armazenamento. Dessa forma, a função objetivo deixa de ser apenas minimizar a distância percorrida, como ocorre em muitos modelos tradicionais de VRPPD, passando a maximizar o lucro da operação, considerando simultaneamente as receitas obtidas com a venda do café e os custos logísticos envolvidos.

Pretende-se utilizar dados públicos ou provenientes da literatura para construir instâncias do problema e avaliar a aplicação do modelo no contexto da logística do agronegócio brasileiro, em especial na cadeia de distribuição do café.